

Agri-Informatics & Computer Application

Complete Master Guide & Comprehensive Theory Notes

BSc Agriculture (Syllabus Based on MJPRU)

Includes: Computer Fundamentals, Hardware & Software, Memory, MS Office, Internet & Networking, Agri-Informatics, e-Governance, GIS, GPS, Remote Sensing, & Smart Agriculture.

*Compiled & Designed by: **Mushahid Raza***

Platform: Razaagripoint

Chapter 1: कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास

कंप्यूटर (Computer) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द 'Computare' से हुई है, जिसका अर्थ है 'गणना करना' (To calculate)। आधुनिक कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा (इनपुट) ग्रहण करती है, उस पर प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) करती है और अर्थपूर्ण जानकारी (आउटपुट) प्रदान करती है।

कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियां (Generations of Computer)

कंप्यूटर के विकास को मुख्य रूप से 5 पीढ़ियों (Generations) में बांटा गया है। प्रत्येक पीढ़ी में एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और अधिक शक्तिशाली बना दिया।

पीढ़ी (Generation)	मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा (Component)	विशेषता / उदाहरण
प्रथम पीढ़ी (1940-1956)	वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tube)	आकार में बहुत बड़े, बहुत अधिक बिजली की खपत। (उदा: ENIAC, UNIVAC)
द्वितीय पीढ़ी (1956-1963)	ट्रांजिस्टर (Transistor)	वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ली। ये आकार में छोटे और तेज़ थे। असेंबली भाषा का विकास हुआ।
तृतीय पीढ़ी (1964-1971)	इंटीग्रेटेड सर्किट (IC Chips)	IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया। यह सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ।
चतुर्थ पीढ़ी (1971-वर्तमान)	माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor)	लाखों IC को एक चिप पर लगाया गया (VLSI)। कंप्यूटर आम लोगों की पहुँच में आ गए (PC)। इंटरनेट का विकास हुआ।
पांचवीं पीढ़ी (वर्तमान-भविष्य)	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)	ULSI तकनीक। इनमें सोचने-समझने की क्षमता (AI), वॉयस रिकग्निशन, और रोबोटिक्स का उपयोग हो रहा है।

कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं (Characteristics)

- **गति (Speed):** कंप्यूटर लाखों गणनाएं कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। इसकी गति मेगाहर्ट्ज़ (MHz) और गीगाहर्ट्ज़ (GHz) में मापी जाती है।
- **सटीकता (Accuracy):** कंप्यूटर 100% सटीक परिणाम देता है। यदि इनपुट सही है तो आउटपुट कभी गलत नहीं हो सकता (GIGO - Garbage In Garbage Out का सिद्धांत)।
- **भंडारण क्षमता (Storage Capacity):** कंप्यूटर भारी मात्रा में डेटा को अपनी मेमोरी (हार्ड डिस्क) में सालों तक सुरक्षित रख सकता है।

- **बहुमुखी प्रतिभा (Versatility):** कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, बैंक, अस्पताल, कृषि, अनुसंधान हर जगह किया जा सकता है।
- **थकान मुक्त (Diligence):** इंसान की तरह कंप्यूटर कभी थकता या बोर नहीं होता। यह 24 घंटे लगातार काम कर सकता है।

**महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts):**

- कंप्यूटर का जनक (Father of Computer) **चार्ल्स बैबेज (Charles Babbage)** को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 'एनालिटिकल इंजन' बनाया था।
- आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक **एलन ट्यूरिंग (Alan Turing)** को माना जाता है।
- दुनिया का पहला प्रोग्रामर **लेडी एडा लवलेस** को माना जाता है।

Chapter 2: कंप्यूटर की संरचना (हार्डवेयर और मेमोरी)

कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना है: हार्डवेयर (Hardware) और सॉफ्टवेयर (Software)। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं।

1. इनपुट डिवाइस (Input Devices)

वे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश डालने के लिए किया जाता है।

- **कीबोर्ड (Keyboard):** यह सबसे मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसमें सामान्यतः 104 कुंजियां (Keys) होती हैं।
- **माउस (Mouse):** यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को कंट्रोल करता है।
- **स्कैनर (Scanner):** यह कागज़ पर लिखे टेक्स्ट या फोटो को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में डालता है।
- **अन्य इनपुट:** बारकोड रीडर (BCR), OMR (Optical Mark Reader), MICR (बैंक चेकों के लिए), जॉयस्टिक, और माइक्रोफोन।

2. आउटपुट डिवाइस (Output Devices)

वे डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा (रिजल्ट) को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं।

- **मॉनिटर (Monitor):** यह मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम दिखाता है। स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे बिंदुओं को **पिक्सेल (Pixel)** कहते हैं। पिक्सेल्स की संख्या **रिज़ॉल्यूशन** कहलाती है।

- **प्रिंटर (Printer):** यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी (कागज़) में बदलता है। (उदा: लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर)।
- **प्लॉटर (Plotter):** बड़े-बड़े नक्शे, बैनर और इंजीनियरिंग ड्राइंग छापने के लिए इसका उपयोग होता है।

3. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU)

CPU को कंप्यूटर का **दिमाग (Brain)** कहा जाता है। यह मदरबोर्ड पर लगा होता है और सभी गणनाएं और नियंत्रण इसी के द्वारा होते हैं। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं:

1. **ALU (Arithmetic Logic Unit):** यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक (Logical) निर्णय (जैसे $>$, $<$, $=$) करता है।
2. **CU (Control Unit):** यह कंप्यूटर के सभी भागों (इनपुट/आउटपुट/मेमोरी) पर नियंत्रण रखता है और तालमेल बिठाता है।
3. **Registers/Memory:** यह CPU के अंदर की सबसे तेज़ और छोटी मेमोरी होती है जो काम करते समय डेटा को होल्ड करती है।

4. कंप्यूटर मेमोरी (Computer Memory)

मेमोरी कंप्यूटर का वह स्थान है जहाँ डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई **बिट (Bit - 0 या 1)** है। (8 Bits = 1 Byte, 1024 Bytes = 1 KB, 1024 KB = 1 MB, 1024 MB = 1 GB)।

A) प्राइमरी मेमोरी (Primary/Main Memory)

यह सीधे CPU से जुड़ी होती है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता।

- **RAM (Random Access Memory):** यह एक अस्थायी (Volatile) मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा मिट जाता है। यह वर्तमान में चल रहे काम को होल्ड करती है।

- **ROM (Read Only Memory):** यह एक स्थाई (Non-Volatile) मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट (बूटिंग) करने वाले प्रोग्राम सेव होते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता।
- **Cache Memory:** यह RAM और CPU के बीच लगी एक बहुत ही तेज़ मेमोरी है।

B) सेकेंडरी मेमोरी (Secondary Storage)

यह डेटा को हमेशा (स्थायी रूप से) सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होती है। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है।

- **हार्ड डिस्क (HDD):** कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस।
- **SSD (Solid State Drive):** यह हार्ड डिस्क से बहुत अधिक तेज़ होती है।
- **ऑप्टिकल डिस्क:** CD (Compact Disk) और DVD.
- **फ्लैश ड्राइव:** पेन ड्राइव / USB (Universal Serial Bus)।

Chapter 3: सॉफ्टवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम

सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं कर सकता।

सॉफ्टवेयर के प्रकार (Types of Software)

1. सिस्टम सॉफ्टवेयर (System Software)

यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए मंच प्रदान करता है।

- **ऑपरेटिंग सिस्टम (OS):** यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच पुल (Interface) का काम करता है। उदा: Windows (Microsoft), Linux (Open Source), MAC OS (Apple), Android.
- **लैंग्वेज ट्रांसलेटर:** जो उच्च स्तरीय भाषा (High-Level Language) को मशीन भाषा (0,1) में बदलते हैं। उदा: कम्पाइलर (Compiler), इंटरप्रेटर, असेंबलर।
- **डिवाइस ड्राइवर:** ये हार्डवेयर (जैसे प्रिंटर, माउस) को कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाले प्रोग्राम हैं।

2. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)

ये वे प्रोग्राम हैं जो यूज़र के किसी विशेष काम (Special Task) को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं।

- **वर्ड प्रोसेसर:** टाइपिंग और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए (MS Word)।
- **स्प्रेडशीट:** हिसाब-किताब और डेटा एनालिटिक्स के लिए (MS Excel)।
- **प्रेजेंटेशन:** स्लाइड शो बनाने के लिए (MS PowerPoint)।

- **डेटाबेस:** डेटा सुरक्षित रखने के लिए (MS Access)।

3. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (Utility Software)

ये कंप्यूटर की मरम्मत, सुरक्षा और रखरखाव (Maintenance) का काम करते हैं। उदा: एंटीवायरस (Antivirus), डिस्क क्लीनअप, फाइल मैनेजर।



GUI और CLI:

- **GUI (Graphical User Interface):** इसमें माउस और ग्राफिक्स (आइकॉन) का उपयोग होता है, जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया है। (उदा: Windows)।
- **CUI/CLI (Character User Interface):** इसमें कीबोर्ड से कमांड टाइप करके काम करना पड़ता है। (उदा: MS-DOS)।

Chapter 4: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (MS Office)

MS Office माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल ऑफिस और कृषि डेटा प्रबंधन में व्यापक रूप से होता है।

1. MS Word (वर्ड प्रोसेसर)

इसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पत्र, रिपोर्ट, और कृषि शोध पत्र (Research Papers) टाइप करने और डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है।

- इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम **Document1** होता है।
- इसका एक्सटेंशन (2007 और उसके बाद) **.docx** होता है।
- **मेल मर्ज (Mail Merge)**: यह MS Word की सबसे बड़ी विशेषता है जिससे एक ही पत्र या आमंत्रण को एक साथ हजारों लोगों को भेजा जा सकता है।

2. MS Excel (स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर)

एक्सेल का उपयोग कृषि में फसल की लागत निकालने, उर्वरकों की मात्रा का हिसाब रखने और मंडी के रेट्स का डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है। यह रो (Row) और कॉलम (Column) से मिलकर बनता है।

- रो और कॉलम के कटान बिंदु को **सेल (Cell)** कहते हैं।
- एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला (Formula) हमेशा **= (बराबर)** के निशान से शुरू होता है।

- संख्याओं को जोड़ने के लिए **SUM()** फंक्शन का प्रयोग होता है।
- इसका एक्सटेंशन **.xlsx** होता है।

3. MS PowerPoint (प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर)

कृषि वैज्ञानिकों और प्रसार कार्यकर्ताओं (Extension Workers) द्वारा किसानों को नई तकनीकों के बारे में स्लाइड शो (Slide Show) के माध्यम से समझाने के लिए इसका उपयोग होता है।

- स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी **F5** है।
- नई स्लाइड (New Slide) जोड़ने के लिए **Ctrl + M** का उपयोग होता है।
- एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो विज़ुअल इफ़ेक्ट आता है, उसे **Slide Transition** कहते हैं।

महत्वपूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकट्स (Important Shortcuts)

शॉर्टकट (Shortcut)	कार्य (Action)
Ctrl + C	सेलेक्ट किए गए आइटम को कॉपी (Copy) करना
Ctrl + X	सेलेक्ट किए गए आइटम को कट (Cut) करना
Ctrl + V	कट या कॉपी किए गए आइटम को पेस्ट (Paste) करना
Ctrl + Z	पिछली क्रिया को रद्द करना (Undo)
Ctrl + Y	Undo किए गए कार्य को वापस लाना (Redo)
Ctrl + S	फ़ाइल को सेव (Save) करना
Ctrl + P	डॉक्यूमेंट को प्रिंट (Print) करना
F2	किसी फ़ाइल या फोल्डर का नाम बदलना (Rename)
Shift + Delete	किसी फ़ाइल को बिना रीसायकल बिन में भेजे स्थायी रूप से डिलीट करना

Chapter 5: इंटरनेट और नेटवर्किंग (Internet & Networking)

कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?

जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में डेटा और जानकारी शेयर करने के लिए केबल या वायरलेस तकनीक से जोड़ा जाता है, तो उसे नेटवर्क कहते हैं।

- **LAN (Local Area Network):** एक ही बिल्डिंग, ऑफिस या कॉलेज के अंदर का नेटवर्क।
- **MAN (Metropolitan Area Network):** एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क।
- **WAN (Wide Area Network):** पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क (उदा: इंटरनेट)।

इंटरनेट (Internet)

इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो दुनिया भर के LAN और WAN को आपस में जोड़ता है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क (Network of Networks) कहा जाता है। इसके जनक **विंट सर्फ (Vint Cerf)** हैं।

इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली (Internet Terminology)

- **WWW (World Wide Web):** यह इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइटों का जाल है। इसका आविष्कार 1989 में **टिम बर्नर्स ली (Tim Berners-Lee)** ने किया था।

- **Web Browser:** यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइटों को खोलने और देखने के लिए किया जाता है। (उदा: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)।
- **Search Engine:** यह वह वेबसाइट है जो इंटरनेट पर हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी को खोजकर लाती है। (उदा: Google, Yahoo, Bing)।
- **URL (Uniform Resource Locator):** यह इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या वेबपेज का 'पता' (Address) होता है।
- **IP Address:** यह इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का एक विशिष्ट नंबर (पहचान) होता है।
- **ISP (Internet Service Provider):** वह कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा देती है (उदा: Jio, Airtel, BSNL)।

ईमेल (E-mail - Electronic Mail)

इंटरनेट के माध्यम से संदेश और फाइलें भेजना ईमेल कहलाता है। इसका आविष्कार **रे टॉमलिनसन (Ray Tomlinson)** ने किया था। ईमेल एड्रेस में यूज़रनेम और डोमेन नेम को @ (**At the rate**) चिह्न से अलग किया जाता है। (उदा: user@gmail.com)।

अवांछित ईमेल (Junk Email): इंटरनेट पर विज्ञापन या वायरस वाले जो फालतू ईमेल आते हैं, उन्हें **स्पैम (Spam)** कहा जाता है।

Chapter 6: कृषि सूचना विज्ञान (Agri-Informatics)

कृषि क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT - Information and Communication Technology) का उपयोग करना ही एग्री-इन्फॉर्मेटिक्स (Agri-Informatics) कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम, मंडी के भाव, और फसल की बीमारियों के बारे में सटीक और त्वरित जानकारी देकर उनके उत्पादन और मुनाफे को बढ़ाना है।

भारत में प्रमुख ICT और ई-गवर्नेंस पहल

1. e-Choupal (ई-चौपाल):

यह वर्ष 2000 में **ITC (Indian Tobacco Company)** लिमिटेड द्वारा शुरू की गई एक प्राइवेट पहल है। इसमें गाँवों में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाए गए हैं जहाँ किसान सीधे मंडी के ताज़ा भाव देख सकते हैं और बिचौलियों (Middlemen) के बिना अपनी उपज (जैसे सोयाबीन, गेहूं) सीधे कंपनी को बेच सकते हैं।

2. Kisan Call Center (KCC - किसान कॉल सेंटर):

इसकी शुरुआत **21 जनवरी 2004** को कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। किसान टोल-फ्री नंबर **1800-180-1551** पर कॉल करके अपनी स्थानीय भाषा में कृषि विशेषज्ञों से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

3. e-NAM (National Agriculture Market):

यह पूरे भारत की कृषि मंडियों (APMC) को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका उद्देश्य कृषि उपज के लिए '**एक राष्ट्र एक बाज़ार**' (One Nation One Market) बनाना है।

4. mKisan (एम-किसान):

यह भारत सरकार का पोर्टल है जिसके ज़रिए किसानों को मोबाइल पर SMS के माध्यम से कृषि सलाह, मौसम की चेतावनी और योजनाओं की जानकारी भेजी जाती है।

5. भूम्यालेख (Bhoomi) प्रोजेक्ट:

यह **कर्नाटक राज्य सरकार** का प्रोजेक्ट है जिसके तहत किसानों के सभी भूमि रिकॉर्ड (खतौनी, खसरा) को कंप्यूटरीकृत (Digital) कर दिया गया है।

6. AGRISNET (एग्रिसनेट):

यह कृषि विभाग का एक बड़ा नेटवर्क है जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि संबंधित डेटा का आदान-प्रदान करता है।

निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System - DSS)

DSS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो जटिल डेटा का विश्लेषण करके किसानों और प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे: "कल बारिश होगी या नहीं, क्या आज कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए?" DSS ऐसे सवालों का जवाब डेटा के आधार पर देता है।

एक्सपर्ट सिस्टम (Expert System): यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** की एक शाखा है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इंसानी विशेषज्ञों (कृषि वैज्ञानिकों) का ज्ञान फीड होता है। यह किसान के सवालों का जवाब वैसे ही देता है जैसे कोई असली वैज्ञानिक दे रहा हो। इसके दो भाग होते हैं: 1. Knowledge Base (ज्ञान का भंडार) और 2. Inference Engine (दिमाग)।



स्मार्ट मोबाइल ऐप्स:

- **मेघदूत (Meghdoot):** किसानों को मौसम और बारिश की सटीक भविष्यवाणी देने वाला ऐप।
- **प्लांटिक्स (Plantix):** यह AI पर आधारित ऐप है। किसान फसल की बीमारी वाली पत्ती का फोटो खींचकर इस पर अपलोड करता है, और ऐप बीमारी का नाम और दवा बता देता है।

Chapter 7: GIS, GPS एवं रिमोट सेंसिंग

आधुनिक और सटीक खेती (Precision Farming) के लिए भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीकों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।

1. GIS (Geographic Information System)

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो पृथ्वी की सतह से जुड़े **स्थानिक डेटा (Spatial Data)** को कैप्चर, स्टोर, विश्लेषित और प्रदर्शित (मैप) करता है।

- **उपयोग:** कृषि में इसका उपयोग मृदा मानचित्रण (Soil Mapping), फसल उपज अनुमान, और ज़ोनिंग (ज़मीन को बाँटने) के लिए होता है।
- **डेटा फॉर्मेट:** GIS में डेटा को मुख्य रूप से दो फॉर्मेट में रखा जाता है: **रास्टर (Raster)** (पिक्सेल/फोटो) और **वेक्टर (Vector)** (बिंदु, रेखा, और पॉलीगॉन)।
- **उदाहरण:** खेत की बाउंड्री या झील को **पॉलीगॉन (Polygon)** से दर्शाया जाता है। कुएं को 'बिंदु (Point)' से दर्शाते हैं।
- **सॉफ्टवेयर:** QGIS एक बहुत ही प्रसिद्ध ओपन सोर्स (फ्री) GIS सॉफ्टवेयर है।

2. GPS (Global Positioning System)

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह (Satellite) आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु की सटीक लोकेशन (स्थान) और समय बताती है।

- **इतिहास:** इसका विकास **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)** के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था।

- **उपग्रह:** पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए GPS नेटवर्क में कम से कम **24 उपग्रहों (Satellites)** की आवश्यकता होती है।
- **3D लोकेशन:** अक्षांश (Latitude), देशांतर (Longitude), और ऊंचाई (Altitude) तीनों को एक साथ निकालने के लिए कम से कम **4 उपग्रहों** का सिग्नल मिलना ज़रूरी है।
- **कृषि में उपयोग:** बड़े खेतों में ट्रैक्टरों के **स्वतः संचालन (Auto-steering)** और खेत की मिट्टी का सैंपल लेने (Grid Sampling) के लिए GPS का उपयोग होता है।

3. रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing)

रिमोट सेंसिंग का अर्थ है "किसी वस्तु या क्षेत्र को **छुए बिना (Without physical contact)** दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।" कृषि में यह काम उपग्रहों (Satellites) या ड्रोन में लगे कैमरों (Sensors) के माध्यम से किया जाता है।

रिमोट सेंसिंग के प्रकार (Types of Remote Sensing)

1. **पैसिव रिमोट सेंसिंग (Passive RS):** इस तकनीक के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती। यह प्राकृतिक प्रकाश (**सूर्य की रोशनी - Sunlight**) पर निर्भर करती है। बादल होने या रात के समय यह काम नहीं कर सकती।
2. **एक्टिव रिमोट सेंसिंग (Active RS):** इनके पास ऊर्जा का अपना खुद का स्रोत होता है। ये खुद किरणें छोड़ते हैं और टकराकर वापस आने वाली किरणों से जानकारी जुटाते हैं। **राडार (RADAR)** इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह दिन-रात और बादलों में भी काम करता है।



NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):

रिमोट सेंसिंग द्वारा प्राप्त डेटा से NDVI निकाला जाता है। यह सूचकांक (Index) बताता है कि **फसल कितनी हरी और स्वस्थ है**। सूखा पड़ने पर या बीमारी लगने पर NDVI की वैल्यू कम हो जाती है।

Chapter 8: सटीक खेती एवं भविष्य की तकनीकें

सटीक खेती (Precision Agriculture)

सटीक खेती (या Site Specific Crop Management) का अर्थ है: "सही समय पर, सही स्थान पर और सही मात्रा में इनपुट (उर्वरक, बीज, पानी) का उपयोग करना।"

इसमें पूरे खेत को एक जैसा नहीं माना जाता। जहाँ मिट्टी कमज़ोर है वहाँ ज्यादा खाद डाली जाती है, और जहाँ मिट्टी अच्छी है वहाँ कम। इससे लागत घटती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। सटीक खेती **GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग** इन तीन तकनीकों पर टिकी हुई है।

- **VRT (Variable Rate Technology):** यह सटीक खेती की एक मशीन है। यह GPS के डेटा को पढ़ती है और चलते हुए ट्रैक्टर से आवश्यकतानुसार अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मात्रा में खाद का छिड़काव करती है।

स्मार्ट एग्रीकल्चर और नवीनतम IT तकनीकें

- **IoT (Internet of Things):** जब खेतों में लगे सेंसर (जो नमी मापते हैं) और पानी के पंप को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, तो मोटर खेत सूखने पर अपने आप चालू हो जाती है और नमी पूरी होने पर बंद हो जाती है। इसे **स्मार्ट सिंचाई (Smart Irrigation)** कहते हैं, जो IoT का सबसे बड़ा उदाहरण है।
- **कृषि ड्रोन (Agricultural Drones):** आजकल ड्रोन का उपयोग न सिर्फ खेतों की ऊपर से निगरानी (Crop Monitoring) के लिए हो रहा है, बल्कि बड़ी तेज़ी और सुरक्षित तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव (Pesticide Spraying) करने के लिए भी हो रहा है।

- **बिग डेटा (Big Data Analytics):** पिछले 50 सालों के मौसम, मिट्टी और उपज के करोड़ों डेटा का कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण करके भविष्य की सटीक भविष्यवाणी (Yield Forecasting) करना बिग डेटा कहलाता है।
- **ब्लॉकचेन (Blockchain):** यह डेटा सुरक्षित रखने की एक तकनीक है। कृषि में **सप्लाई चेन (Supply Chain)** में इसका उपयोग हो रहा है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि ग्राहक जो सेब खा रहा है, वह किस किसान के खेत से कब तोड़ा गया था (Transparency)।

*** End of Comprehensive Master Guide ***

Agri-Informatics & Computer Application

Best of Luck for Your University Examinations!